



Bitácora del laboratorio S07

Mexi Banco con descubrimiento de servicios gateway y balanceo

Alumno	Oscar Ivan Montiel Juarez
Asignatura	Sistemas Distribuidos
Grupo	2
Profesor	Oscar Manuel Ruiz Hurtado
Semestre	2027-1
Fecha de ejecución	8 de octubre de 2026

Resultado principal: habilité Eureka y el gateway, ejecuté tres réplicas de cuenta, comprobé el reparto round robin, medí una caída y completé el balanceo interno de transferencia.

1 Historia del cambio de arquitectura

Hora de revisión 15:35

Hasta S05, Mexi Banco era un monolito. Transferencia y cuenta estaban dentro del mismo proceso y compartían la misma base de datos. Un solo bloque transaccional podía cargar a la cuenta origen, abonar a la cuenta destino y deshacer todo si fallaba cualquiera de los pasos.

Al separar el sistema en cinco servicios, las llamadas dejaron de ser métodos locales y se convirtieron en peticiones HTTP. Cada servicio confirma su propia base. Si cuenta registra el cargo y después falla el abono, la transacción de transferencia ya no puede ordenar a la primera base que retroceda automáticamente. Se rompió la atomicidad global que antes daba una sola base de datos.

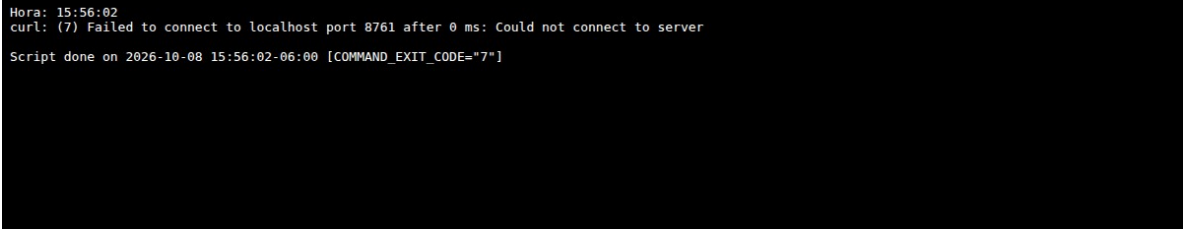
Mi conclusión es que separar servicios mejora la independencia y permite escalar partes específicas, pero introduce fallas parciales. Ahora hay que diseñar reintentos, idempotencia y compensaciones, porque una transacción local no cubre varias bases conectadas por red.

Aspecto	Monolito	Servicios separados
Comunicación	Llamada a método	Petición HTTP
Datos	Una base compartida	Una base por servicio
Fallo en el abono	Se deshace el cargo	El cargo puede quedar confirmado
Direcciones	No hacen falta	Hay que localizar servicios vivos

2 Directorio de servicios

Hora de comprobación inicial 15:36

Antes de habilitar Eureka, el puerto 8761 no aceptaba conexiones. La aplicación bancaria sí tenía cinco puertos publicados, pero no existía un lugar central donde los servicios anunciaran su nombre, dirección y estado.



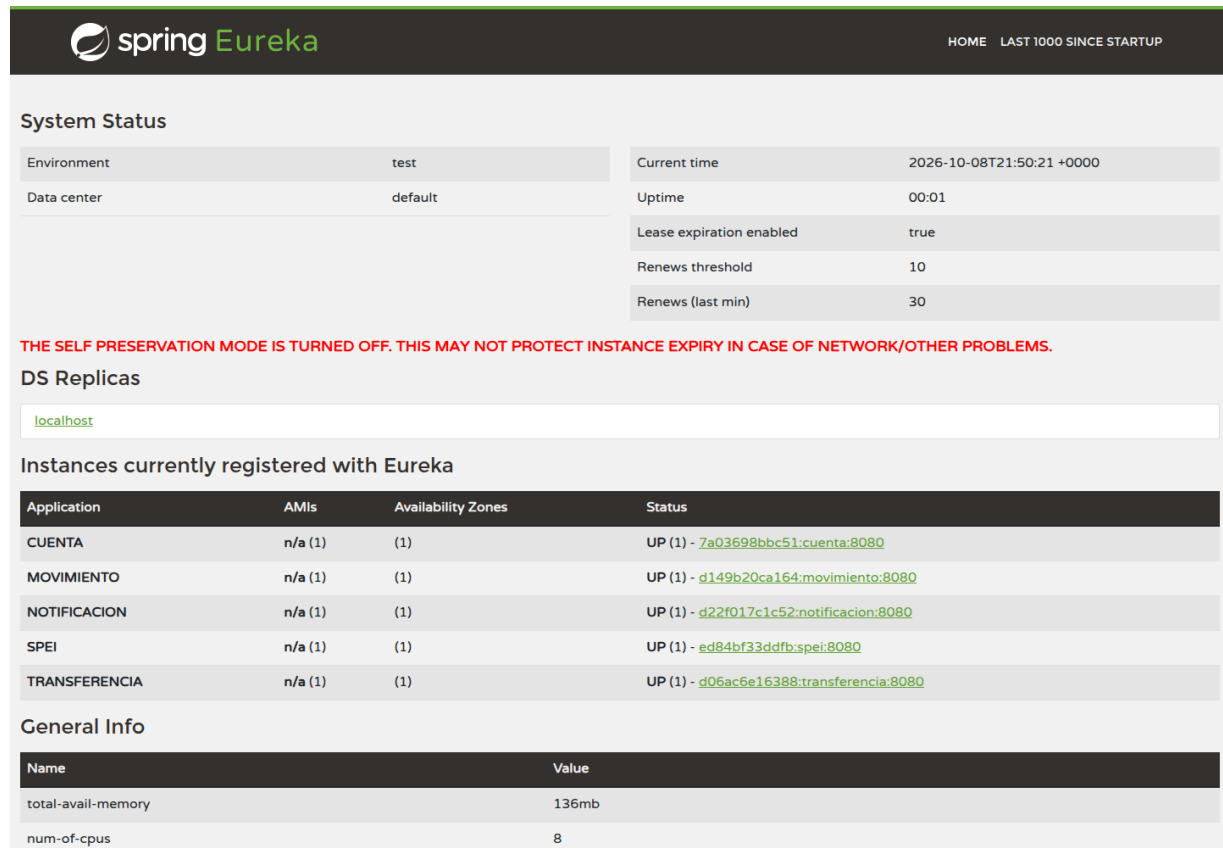
```
Hora: 15:56:02  
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8761 after 0 ms: Could not connect to server  
Script done on 2026-10-08 15:56:02-06:00 [COMMAND_EXIT_CODE="7"]
```

Figura 1 El puerto 8761 no aceptaba conexiones antes de habilitar Eureka

2 Directorio de servicios

Hora de habilitación y registro 15:50

Convertí la aplicación discovery en servidor Eureka con `EnableEurekaServer`. También configuré `register-with-eureka` y `fetch-registry` en `false`, porque este laboratorio usa un solo directorio. Después habilité el cliente Eureka en los cinco servicios y configuré Compose para que esperaran a que discovery estuviera healthy.



The screenshot shows the Spring Eureka web interface. At the top, there's a header with the Spring Eureka logo and navigation links for HOME and LAST 1000 SINCE STARTUP. The main content area is divided into several sections:

- System Status:** A table showing environment (test), data center (default), current time (2026-10-08T21:50:21 +0000), uptime (00:01), lease expiration enabled (true), renew threshold (10), and renew (last min) (30).
- THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.** A red warning message.
- DS Replicas:** A section with a search bar containing 'localhost'.
- Instances currently registered with Eureka:** A table listing five applications: CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI, and TRANSFERENCIA. Each application has a status of 'UP (1)' and a unique ID.
- General Info:** A table showing system metrics: total-avail-memory (136mb) and num-of-cpus (8).

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 7a03698bbc51:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - d149b20ca164:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - d22f017c1e52:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - ed84bf33ddfb:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - d06ac6e16388:transferencia:8080

Name	Value
total-avail-memory	136mb
num-of-cpus	8

Figura 2 Los cinco servicios registrados y en estado UP

El tablero mostró CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI y TRANSFERENCIA. Cada servicio enviaba un heartbeat cada 5 segundos. Eureka podía retirar una instancia después de 15 segundos sin latidos, más el tiempo de barrido y actualización de caché.

2 Directorio de servicios

Información registrada para cuenta

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0"?>
<application>
  <name>CUENTA</name>
  <instance>
    <instanceId>7a036988bc51:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.4</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.4</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791496168300</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791496208119</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791496167782</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
      <homePageUrl>http://172.22.0.4:8080</homePageUrl>
      <statusPageUrl>http://172.22.0.4:8080/actuator/info</statusPageUrl>
      <healthCheckUrl>http://172.22.0.4:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
      <vipAddress>cuenta</vipAddress>
      <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
      <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
      <lastUpdatedTimestamp>1791496168300</lastUpdatedTimestamp>
      <lastDirtyTimestamp>1791496167486</lastDirtyTimestamp>
      <actionType>ADDED</actionType>
    </instance>
    <instance>
      <instanceId>999274c01c23:cuenta:8080</instanceId>
      <hostName>172.22.0.5</hostName>
      <app>CUENTA</app>
      <ipAddr>172.22.0.5</ipAddr>
      <status>UP</status>
      <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
      <port enabled="true">8080</port>
      <securePort enabled="false">443</securePort>
      <countryId>1</countryId>
      <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
        <name>MyOwn</name>
      </dataCenterInfo>
      <leaseInfo>
        <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
        <durationInSecs>15</durationInSecs>
        <registrationTimestamp>1791496169969</registrationTimestamp>
        <lastRenewalTimestamp>1791496209804</lastRenewalTimestamp>
        <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
        <serviceUpTimestamp>1791496169456</serviceUpTimestamp>
      </leaseInfo>
      <metadata>
        <management.port>8080</management.port>
        <homePageUrl>http://172.22.0.5:8080</homePageUrl>
        <statusPageUrl>http://172.22.0.5:8080/actuator/info</statusPageUrl>
        <healthCheckUrl>http://172.22.0.5:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
        <vipAddress>cuenta</vipAddress>
        <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
        <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
        <lastUpdatedTimestamp>1791496169969</lastUpdatedTimestamp>
        <lastDirtyTimestamp>1791496169226</lastDirtyTimestamp>
        <actionType>ADDED</actionType>
      </instance>
    </instance>
  </instance>
</application>
```

Figura 3 XML de Eureka para las instancias de CUENTA

El XML confirmó el nombre CUENTA, la IP interna de cada contenedor, el puerto 8080, el estado UP, un intervalo de renovación de 5 segundos y una duración de arrendamiento de 15 segundos.

Respuesta al Piensa. En ese momento transferencia todavía no utilizaba el directorio. Su variable CUENTA_URL seguía apuntando a http://cuenta:8080, que Docker resolvía mediante DNS. Registrar los servicios en Eureka no cambia automáticamente a los clientes; cada cliente debe usar un constructor HTTP con balanceo y una URL basada en el nombre lógico.

3 Gateway como única entrada

Hora de pruebas 15:50

Antes del gateway, POST a localhost:8082/movimientos devolvió 400. El código demuestra que el endpoint interno era alcanzable desde mi computadora; la petición solo falló porque no envié un cuerpo válido.

Agregué rutas lb para cuenta, movimiento, transferencia, notificación y SPEI. Movimiento y notificación aceptan solamente GET, mientras que SPEI acepta POST. StripPrefix quita api antes de reenviar la petición. Los endpoints internos quedaron sin ruta pública.

```
Hora: 15:50:45
--- 404 de cuenta a través del gateway ---
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 7a03698bbc51
Content-Type: application/problem+json
Date: Thu, 08 Oct 2026 21:50:45 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
--- 404 del gateway al bloquear POST interno ---
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 129

{"timestamp":"2026-10-08T21:50:45.783+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"522f4d66-4"}
--- alta de cuenta ---
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 7a03698bbc51
Content-Type: application/json
Date: Thu, 08 Oct 2026 21:50:45 GMT

{"id":1,"clabe":"5071791496245","titular":"Oscar Ivan S07","saldo":0}
--- consulta de cuenta ---
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 7a03698bbc51
Content-Type: application/json
Date: Thu, 08 Oct 2026 21:50:45 GMT

{"id":1,"clabe":"5071791496245","titular":"Oscar Ivan S07","saldo":0.00}
```

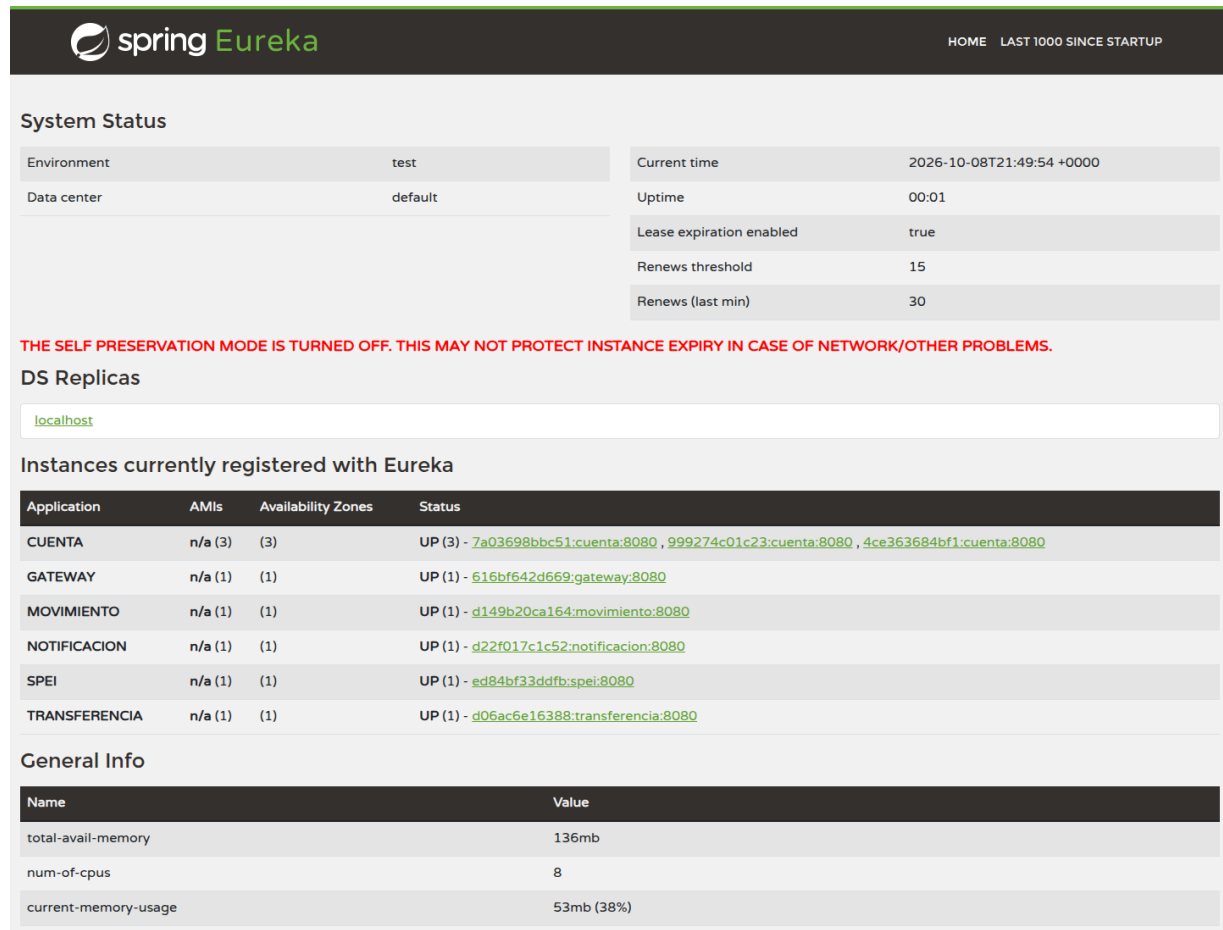
Figura 4 Respuestas del gateway para 404 201 y 200

El primer 404 incluyó X-Instancia, así que lo produjo cuenta después de que el gateway encontró la ruta. El segundo 404 no incluyó esa cabecera: el gateway bloqueó POST a movimientos. El alta de mi cuenta devolvió 201 y la consulta posterior devolvió 200 con saldo 0.

4 Tres copias y round robin

Hora de escalamiento 15:50

Reemplacé el puerto publicado de cuenta por deploy replicas 3. También quité los puertos públicos de los demás servicios. Solamente quedaron expuestos gateway en 8080 y Eureka en 8761. Cada copia de cuenta conservó el puerto 8080 dentro de la red, pero recibió una IP diferente.



The screenshot shows the Spring Eureka web interface. At the top, there's a header with the Spring Eureka logo and navigation links for HOME and LAST 1000 SINCE STARTUP. Below the header, the 'System Status' section displays various system parameters in a table format. A red warning message indicates that the self-preservation mode is turned off. The 'DS Replicas' section shows a search bar with 'localhost' entered. The 'Instances currently registered with Eureka' section contains a table listing registered applications and their instances. The 'General Info' section at the bottom provides system metrics like memory and CPU usage.

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 7a03698bbc51:cuenta:8080 , 999274c01c23:cuenta:8080 , 4ce363684bf1:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 616bf642d669:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - d149b20ca164:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - d22f017c1c52:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - ed84bf33d4fb:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - d06ac6e16388:transferencia:8080

Name	Value
total-avail-memory	136mb
num-of-cpus	8
current-memory-usage	53mb (38%)

Figura 5 Eureka registra tres instancias de CUENTA y el gateway

Los identificadores de las réplicas fueron 7a03698bbc51, 874ed8ac2751 y 84e3218612eb. No configuré esas direcciones en el gateway. Las tres réplicas se registraron por sí mismas y el gateway recibió la lista de Eureka.

```

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
consulta 1 X-Instancia: 874ed8ac2751 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: 84e3218612eb (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 3 X-Instancia: 7a03698bbc51 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 4 X-Instancia: 874ed8ac2751 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: 84e3218612eb (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 6 X-Instancia: 7a03698bbc51 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 7 X-Instancia: 874ed8ac2751 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 8 X-Instancia: 84e3218612eb (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 9 X-Instancia: 7a03698bbc51 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
-> 3 réplicas distintas en 9 consultas, 3 veces se repitió la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8888

```

Figura 6 Nueve consultas repartidas entre tres réplicas

Las respuestas siguieron el patrón cuenta 2, cuenta 3, cuenta 1 y luego repitieron el mismo ciclo. Hubo tres instancias distintas en nueve consultas y ninguna réplica respondió dos veces seguidas. Esto verificó el reparto round robin del gateway.

5 Caída abrupta de una réplica

Hora del experimento 15:51

Predije que fallarían algunas consultas, aproximadamente una de cada tres, mientras el gateway conservara en caché la dirección de la réplica muerta. También esperaba que las consultas volvieran a ser estables después de que Eureka la retirara y se renovaran las cachés.

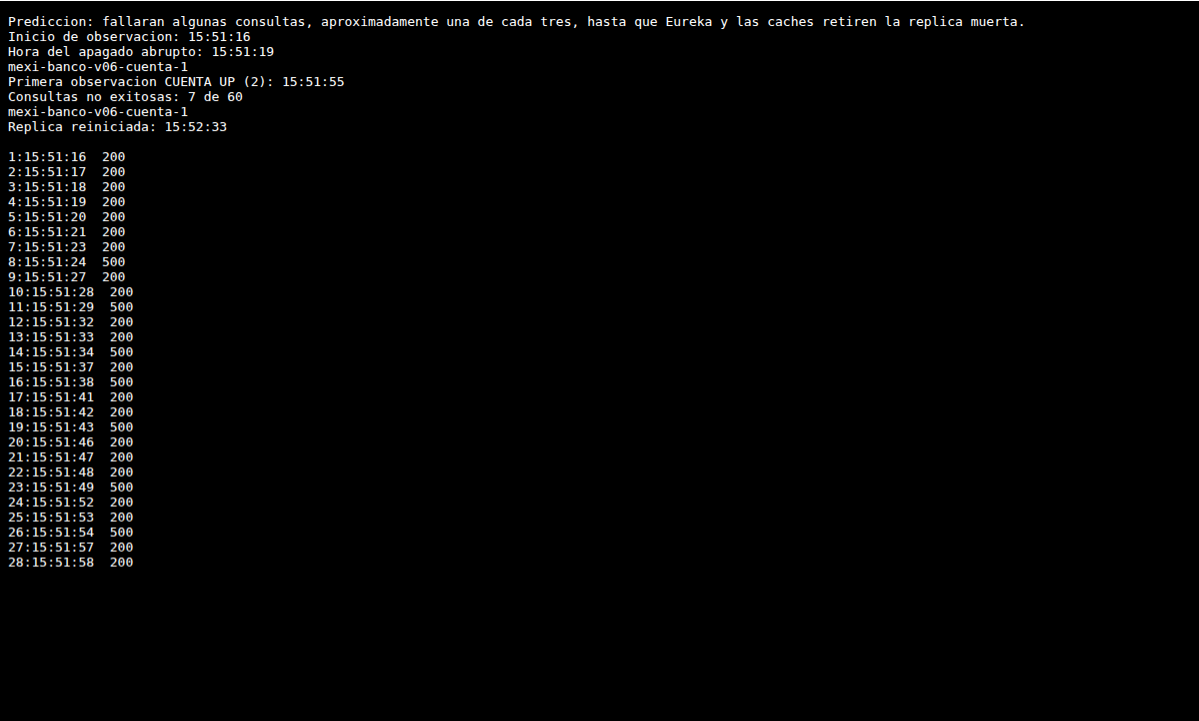


Figura 7 Errores intermitentes después de matar cuenta 1

Medición	Resultado
Apagado abrupto	15:51:19
Eureka cambió a UP 2	15:51:55
Tiempo observado	36 segundos
Errores	7 de 60 consultas
Código de error	HTTP 500 intermitente


HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-08T21:53:47 +0000
Data center	default	Uptime	00:05
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	13
		Renews (last min)	178

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - 874ed8ac2751:cuenta:8080 , 84e3218612eb:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 616bf642d669:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - d149b20ca164:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - d22f017c1c52:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - ed84bf33ddfb:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - d06ac6e16388:transferencia:8080

General Info

Name	Value
total-avail-memory	136mb

Figura 8 Eureka después de retirar la réplica muerta

Los errores fueron salteados porque el balanceador seguía turnando peticiones entre tres direcciones y una ya no respondía. Eureka no la eliminó al instante: esperó la expiración del arrendamiento y su barrido periódico. Después, el gateway todavía necesitó refrescar su copia del registro y la caché del balanceador. Al final reinicié la réplica y volvió a registrarse.

6 Tarea de balanceo interno

Hora de validación 15:53

La primera parte del laboratorio solo balanceaba las peticiones que entraban por el gateway. Transferencia todavía usaba direcciones con puerto fijo. Para completar la tarea agregué un bean RestClient Builder con LoadBalanced y cambié las URLs de transferencia para usar solo los nombres cuenta, movimiento y notificación.

```
@Bean
@LoadBalanced
RestClient.Builder restClientBalanceado(RestClientBuilderConfigurer configurador)
{
    return configurador.configure(RestClient.builder());
}
CUENTA_URL: http://cuenta
MOVIMIENTO_URL: http://movimiento
NOTIFICACION_URL: http://notificacion
```

Durante la demo, transferencia consultó origen y destino, hizo el cargo y realizó el abono usando réplicas diferentes. Esto prueba que el balanceo también funciona en las llamadas internas y no solamente en el gateway.

```
=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009149643601
{
  "id": 2,
  "clabe": "002180009149643601",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 800.00
}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009149643602
{
  "id": 3,
  "clabe": "002180009149643602",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 700.00
}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700
=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "spei-demo-91496436",
  "claveOrigen": "002180009149643601",
  "bancoDestino": "BANCO-X",
  "claveDestino": "0121800000000000009",
  "monto": 50,
  "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "spei-demo-91496436",
  "claveOrigen": "002180009149643601",
  "bancoDestino": "BANCO-X",
  "claveDestino": "0121800000000000009",
  "monto": 50,
  "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)
```

Figura 9 Demo final con saldos e idempotencia SPEI

La transferencia dejó los saldos en 800 y 700. El SPEI de 50 se envió dos veces con la misma clave de idempotencia y conservó el mismo identificador, por lo que Ana terminó con 750 y no con 700. Los casos de error 404 y 422 tampoco modificaron los saldos.

7 Cierre

El directorio resuelve dónde están los servicios y cuáles instancias siguen registradas, sin obligarme a escribir sus direcciones físicas en cada cliente.

El gateway resuelve la entrada única al sistema y controla qué rutas y métodos HTTP pueden invocarse desde fuera de la red interna.

El balanceador resuelve el reparto de solicitudes entre varias copias de cuenta. En las nueve consultas observé que las tres instancias respondieron por turnos.

Cuando murió una copia vi siete respuestas HTTP 500 entre sesenta consultas porque Eureka y el gateway conservan información temporalmente desactualizada. Después de 36 segundos, Eureka pasó de UP 3 a UP 2 y los errores dejaron de aparecer.

Conclusión

El laboratorio mostró que descubrimiento, gateway y balanceo resuelven problemas distintos. Eureka mantiene una agenda dinámica; el gateway aplica la frontera pública; y LoadBalancer elige una instancia. La caída también mostró que el registro es eventualmente consistente: durante unos segundos puede conservar una dirección que ya no funciona. Ese retraso explica por qué un sistema distribuido necesita además tiempos máximos, reintentos seguros e idempotencia.